

A Packing of 85 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 85 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.699368. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.697886, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 85 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.699368 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 85$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.697886, obtained by deleting 1 of the 86 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 85/84 = 1.734694$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N85.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 178 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

566456306113557909561331739586917147723761807830932813243262051262194326
641676965704509921785693

denominator:

333333333333712147496028702587345365731672249654697215206300458207129477
753662267995544616791370

B Coordinates

85 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N85.txt`.

30106980579 5571528811	-383199174359 -317096478691	-198843675711 -75232392100	-171604072674 -503863870286
522163419716 483341723594	17995829214 62232418150	-153913838026 -334751725286	-201345235429 -28610425483
-378475895034 -4542282352	303069080000 -20293586185	-324714805046 443740782550	209621143834 -321530708120
12995242592 -368046888729	252506132936 60087428761	34230876248 515063448031	-470164944612 -394937880404
-394620764742 -102032223801	-74361006633 -172752042172	-304426559403 -122879241333	-418516867816 80057198633
-95678572793 363462802980	-175774017489 270089880801	247975998617 -338182644269	41205028428 -231584173679
143285288998 -62608358366	205856159832 -611885459577	494235317831 -47969904496	192529144399 184457125120
-58383636305 176386245052	-342116254239 -82497752097	160163882467 -199624617485	352878761222 -192003537913
517543484967 -464501954803	428315752843 78173522278	16667671431 -9473026319	44813469552 -285992808756
-247422517752 16961189756	-105819441165 -291027951502	-523581207097 -111704047670	409475321991 -113810610128
-228997361679 -62886431226	-116524204338 -69404383020	285136813849 -273874090029	-260709447382 -218340567060
47747163949 -362521762079	213907068234 58407220340	219266226744 -44017632189	354881052911 326599186548
-43533078320 -318428315002	-415855532775 234358074439	72577834349 321053279873	-60406834078 -81904730502
-92319660630 22366718497	197412459542 -40642872313	293896187397 569298011416	-323217971350 200479321290
442632585988 52734618503	-52620275185 177204884672	-80762063629 -361883079855	-277713472679 -571663112930
-162581238145 96962168389	333261178357 561608755743	19894402921 23891051464	137711144070 300597298591
125859777278 -322671290968	-400834911604 99848578664	250109638121 129202901722	-235816298078 327547054777
64606690431 -191304119004	203692057540 78802082753	308839639013 -107527540586	168408519792 -317077161958
-150467290733 -344160256958	135444122041 -483427974304	220768541288 -342000963024	-78246736973 177731846520
-154470927601 -565544303230	-384903553529 -305487011468	145075487728 -405476260807	409846721848 -168101263665
436342869007 -344013129535	253206294335 276588569975	-363692821657 218161444702	152082750515 -201733294501
-62897519902 435020229298	407710570842 137163908207	79267772619 -101134517616	-385233805457 14967872744
-8323623596 23158389771	39559529916 -5689249594	-110585677747 156050918857	67897843780 -245066758722
-424097533697 17206282737	58465115640 306937362359	-450252475151 192936162592	-206652522612 112551314362
40469985087 -109600793889	84387088408 274417097968	196582560281 -124514763629	-152066021219 -42147474780
-257588366339 -22472098892	271204463222 -495108181749	97766582696 -558383117354	187106491637 452358517814
-68597312408 35971410402	411790723087 -78279882241	156243480715 296229453980	97008007504 1325700299
-513958148304 -183004549012	-507489579943 245287505092	-149659286642 -5600384001	361830484561 124565442554
-245034713906 231339091193	37142655902 -52192869953	204708914728 193915652127	113289977798 -182985706035
277186187207 184554081052	77327440976 -28017453034	-270407558287 368443003213	309256928886 108778387730
-232851254629 109044005124	203813154164 294902688614	-121954419100 -17561977907	274186150169 -186394790725
-125132574008 219889012033	275766714835 52030213823	398160851198 49631659229	104561776933 -240234667064
-204984894370 321853071982	-370593311568 -248298501506	48627603905 283349299736	-338206730968 443726296153
19317712147 -192223909466	2886716566 -191436193967	528762300613 457285663872	432882101025 158309566123
321304356245 134260488086	-8111786566 226998543032	-72213604867 -84200976345	-414598024516 227783086972
-374931845749 -322567049359	-149758945255 -373976136962	-23970085466 -342048180852	-25450860266 384518379304
399278355 441490406049	108680238181 134564242042	455218306436 -228257626185	-299891162621 -453808939517
-33231566617 200193246949	118631920936 -42615023525	-44298267148 -226016493667	96427446806 185043820483
500638944028 2674811610295	-610911253603 -222314588061	-233766268525 -74473850760	-194381063794 -327141420898
-385432026705 234317452069	114663406424 345852521789	408067382884 -14585495096	517919882444 180308347078
-97632421246 -335890492524	-492565517451 646769051361	66001243796 -99125610890	320040416216 194420442217
-311788059284 339556678797	-156544002422 -53129421518	174085441193 196499345009	232100643514 186380143755
172033684908 -592476549386	209195382128 -7544602977	-121837207095 -126715725665	278770095672 -128864550001
-324214043146 -205919608542	180755414619 -26763962578	-433452898168 492706991246	-109645237781 -486821777511
-234290453813 85266871804	91127469138 -311028800613	-391900594816 -391684895291	-528459145647 109609738299
452304937094 115622939407	126577291712 113900317614	-112344457494 -378379083421	64412486857 -4244414124
-29178792865 298741547609	372659124564 -267884172997	-276458037424 -355292315354	-57184911519 28877184884
-210588091135 -107739925425	146463824934 -118444144723	-289541874628 192077578410	83391322339 1769286069
172504553712 -337758312985	-80383068667 -255945193033	322826049906 110420116634	-304612130124 285327516399
-230554677633 48433408893	-519148378518 -122629628421	-212790541005 351074804696	228388206874 138118504570
85735230756 148467750811	93063511772 -434398350700	-98355277987 -2089971905	-7721936085 -621876152258
-327138081057 -48697744102	-86489128326 -110274464537	494035732847 502722927044	-101339019713 372911130377
515360686052 -282824724701	444604010810 76027669667	-123226802846 -366121021227	179039926071 508225485518
-258789531547 -7914749923	113399305703 -155166302269	224206839639 -238797906105	262001465612 85909070170
118271115676 125786241851	133328368776 367577209706	98806287252 398220746475	113670510874 95882578604
129534926042 116554723973	459944260430 324260759060	-260775137313 294163177865	213188266733 99564415804
-111942769413 159297485702	-280572887550 493259726004	109086654047 18966240320	-364510628414 542894424526
204220818043 -495983511039	25062871845 -273803303035	-1817970609 -163450545680	-394121623938 248204221183
11604332872 47304950321	-111029061697 177310930249	363244674449 178193358733	-113740051938 -105259192602
370103793762 -214427239231	173278055126 106294262463	43212354683 240466418389	208482466323 188155200133
-143313342366 -448580416032	321785623389 -17314535358	-60445906004 158290670668	373902085759 45320898945
-18810450383 -267483102491	-70795050719 -182880846925	551513955225 -184200115819	137556269626 361875860144
367380823865 388303518633	127218827135 907755282794	155338852775 -1205315917	-201749006776 23035724926
368873214451 154213861501	406570467376 78165510310	-242200535655 124496081927	-175210752928 88991901283
-119326395642 83629718841	-23606457185 -428045793756	320488271290 100195480950	-504794496440 -178542266391
-111510640532 116053195162	-544006177568 -102633961875	368397765948 -386311961215	-305416021858 136374144933
501031729464 -328294954061	243772983821 88251117822	57808070823 313760839431	-507982105726 -141483619730

-97926346249 426289702797
32872544960 -231737554380
11387970694 -578867084817
606355782971 292038994239
-44204493873 269734885658
-96389813335 108475526433
385319679785 -429106937625
32580104563 13536451366
-94427178620 -11431219497
307373888339 78956879540
75161706606 159336517429
19641926154 -70658063075
112631556043 -305528841583
-109090548700 -53911865077
-123150758903 472220559396
-153974800508 289759324265
106644233183 -384845756
128690690280 -27223823198
-91131410689 -93989238181
-670265349008 -224834199703
181431830459 282744058681
-291469448670 -83261081097
200219385375 307369737515
43334268606 -270795961594
-354600105080 523639036643
-406774302995 -88229727762
189301961065 -279598318158
502295331046 -332144178218
58078852101 -15433879450
43675829217 -583638651378
-169104117112 26131133309
117112378516 80954288846
-180316890628 77016009658
-556401690922 -14782277717
216380408543 544485916071
-246008291851 -160435898886
90942476401 -199176753459
-434516308154 -236116502547
-82072270022 133332996280
110721189252 147789277725
-107119735967 268053824313
-240956107738 573075171917
-271464634559 -556800842537
318424277807 -117265100251
-90405789446 12160445158
525591537075 99207080608
194994126536 -224020318676
-271049397467 -43096785302
-94033833818 -196457966565
303468339935 6676225201
98646948402 329074893554
-197505297688 123167105952
-458031237875 -12015178336
847807793 -227324139916
244660836588 -15590884493
-618991780023 -232774466024
-236938081855 184816576248
-85036337212 -160809273649
-226688204298 173248504169
317488276605 156778224364
-44704611684 -62906713142
-99964698556 107943732612
51640511628 50205743875
-228166805408 -41539517764
135181229642 421936648866
-438011713130 666127836430
-36684313817 -17581484142
251476973049 434787920922
-67675529817 -275434967140
375100929976 -393211545956
-111871475496 221654942178
-39872037473 -87421057883
179947299229 91979954531
-38024333785 -84363726297
-85089938676 214186617635
479539234998 83507658337
518945428782 -358295732949
-191455411706 -295899355220
-5056860945 -257077125426
306954639951 293907120543
-296074315748 -524356294185
285872343136 -31114096765
202217624195 -224572910381
304288231975 -270402207661
-167709567258 -220401030603
56431888725 -297058750166
289121207386 663298395803
364941081394 -354517088247
-22056091826 152160075331
169418423647 -53268394496
19664576188 29743569880
174100579063 -138639332458
225397979925 150201230593
59649807641 -94509525944
-412717546682 198353142391
577795533898 230578939710
-21018620462 299039899097
-433946161865 -225724099986
-429197333396 124593865469
269795006135 392256349776
-139395413506 185166808343
342021358524 138082506365
29296990742 244048715201
-183364167549 284138231052
-257575127286 191994795412
-88615947160 79572806714
-232279715033 605290954487
323056850110 247250631859
-134678232665 153606501759
-364284606052 -47840667382
-64381625715 -659164064749
-324261123726 65103183536
-107420588482 -52684308335
40380724107 -389760016721
-222312395118 -49680232859
-190889422599 -310007470898
-401057226982 196515014452
-238743256408 -227656862571
539695790087 127637841003
-76840332959 354445591501
-198909708305 94997217879
274920856279 -48891804061
-392446351871 202581585372
86582092518 152249710333
-56832244280 18031329741
-321928897393 420131061723
299190194620 -122813973272
-213674948364 68814563604
442100119282 155882697971
539267848396 69800592207
80198664251 507412921884
47816040215 137465111324
227373357341 255761078629
6888687458 569124822719
-60786417694 156788831392
-217098942679 111495970631
361187920755 127898306027
-173060239382 234778871762
157040148878 -289116984650
80316306386 181318047147
24996336210 -175287949620
-154226844528 -133932378622
581104988634 87219823393
164948926890 71864763348
-133506347410 338541256094
241041134002 -322274385022
-259787811066 -421725382765
603319868768 -149611229029
-102827100602 -29194582656
87045111478 5015530354517
231784929352 67318554495
17376088185 -382721781133
321237631804 -24867756435
335714071702 77338912667
158408630391 -80960575715
-215829159123 89092469452
268809666272 472569549787
-160172503498 -179122670554
404451535156 103457096077
483759385400 -180366836511
279272433272 -388096281202
74108540167 326883544473
-114988349284 560824126890
-120980139653 106090649751
109833192451 -6922468450
-299313870958 -92386856476
501144346200 150380043295
41430572425 -202213913147
28495915704 20604383254
-315793026562 -11319432718
-61383256614 -256105740249
23514878152 -18450469489
-234219408365 -544280560731
-126117446314 124417208317
-542543245012 -116898664504
-104194413483 469143460511
454239431938 -295632984081
141700494742 -244114539393
-195121884470 337882558124
42669823656 -131944833351
435128906953 95395920928
109833192451 -6922468450
-94517015548 243425432710
-490398833232 -233615172362
-92543224542 -674886869884
225822887413 -138814755271
-57662545153 123463325700
-16707989851 -344982145995
49754877077 -4689140953
-80239160325 -37156250464
286416893562 -301394177375
-406524291405 -87794814639
70811930906 -365208482114
-474115845295 186268140994
350740499444 236637583757
366824666864 -282506615583
28068331005 -11079796807
-314981442362 198661810141
239943568524 528939816964
-195656317878 29821867256
-403215973523 -110014621400
-297187469855 86612263849
6606023665 -274877720582
407684264145 -236938289001
252648138702 -165797112556
-189312246975 -504131040926
-186333539712 -178257011823
181428579597 -258975909408
582919779232 -62124789884
83388561137 181348129749
232303547104 26140550924
-133678226500 417293558634
-141473258322 -5899121390
226834774247 -604552471754
-457495744267 -328262261749
121887222385 274156895232
336011385110 -157295567511
292027617116 104147371683
-5059889948 295282165325
289958970171 126606528596
25978156036 314440270187
53179624306 48140347576
76536186763 129807330762
-361816071430 -111991154173
365365252192 369332476213
113716538294 -475394181540
236959709845 -217548050370
486377764411 -74511935315
-35483305881 55213727329
485038414601 315434748618
-85006096213 315892325324
-89087766532 458544487157
-537850366 61810435431
84457911789 -169811330812
-316683272109 100822393909
254929739384 -316073618609
-71270549600 -293046673143
-157117771460 139090894851
-124147449148 -358356656661
313208401365 92563273443
180353670280 -48863766679
-170125809690 391889755301
579235430071 373530712340
-527686619454 614949641055
-162313827873 -65145297755
104590550569 -18549106023
222938496408 171653213671
173680818115 182939657051
250841391828 128867994731
34819074165 3119641203
73554834743 509091961784
-41865599391 -110067305631
-129926237536 61336341634
248996435188 -527563391379
-137958168787 -207172437204
392626394141 -165259374236
172961808009 7828015362
-116378578295 -5625435411
-744167639209 66387302354
250788187562 205844718863
-83307336320 -11984858292
-49869703756 2382484617
85244499535 -134089623190
252854284330 557521902460
400743340706 93803306482
-216704490459 -410507648425
-233908480633 -236728975464
104454643688 -286026948313
148454984077 -90812454780
-224568412652 204894856797
-34293222143 180912323038
459604004411 -438551784263
-194500063882 -120222026517
56375079965 395953540279
-55262663838 248497451012
127681655 325232991725
615163545544 179687313602
-139406147597 196211856027
242606034219 126039681408
-159245461591 128376938863
-281180425623 516873563437
-53991288742 512676085435
10671141208 197358912952
126000326918 -470739360026
-236226670505 -77617484583
413547360187 -7175676555
-157902975003 -16585985816
160721563836 -208619048381
553366771632 197836524210
-280691014922 10585225322
-365223528618 -295796627216
103323595382 21731935588
511844675851 153255237351
18724770073 -146536882854
-513267320137 -250092122191
-128749139592 -158563299991
-292023613980 -436642668084
-253791844955 228479679053
-52397726651 -260694685663
-305177736544 263835335341
380393260919 -216175096696
173652618252 -189092832057
-52035281447 235864608921
-144643919375 508362392787
-86613590790 29224606189
79032207018 -299189760099
-344981832633 -5768613597
-37606656126 281376277967
122151783898 98189155612
14066046443 79121877247
-253630414196 138517920808
-245024669443 -498322606537
540966430413 449939968714
-69972743000 -100666921369
-100556424487 411275670020
411368248288 -286259509588
-23169326113 138779220594
35532733377 -277057166347
-347960244188 264564897544
-123810295242 -87710765567
14388800523 217240607374
121224463568 -529942185959
-205681089410 -37250347099
356785036143 34193130300
100851282944 -164346217585
-3654541074 -275355291407
-314538897234 -404147012700
-431139854890 -75258151555
19550896592 129331348049
394011049480 145025838140
-147775979765 462799314104
109431037048 -356171138112
-547015942153 60529257211
178410796481 -122965331723
-26337996330 434780110383
271400376725 -401327107622
220348021598 146947141911
133748926842 -61440231903
-277886139399 209376165465
314699229450 264715674609
159571393783 -9301567850
105330225398 -54775621060
-276583631350 456726840408
-11507652664 -27339368351
459539355718 332074578483
82009252835 -246535932094
-498194805245 -259415544373
-187104516417 -244618120496
139707179719 537214982931
428223306915 -19596853666
-194033848682 -447347353741
3836504078 -119224376356
287700700675 156964687763
20810565337 57153602427
147335406315 313228405440
-201703200588 346187092808
-31776890688 384188089596
-582391115878 41632105293
11197792690 238038651427
-324485060584 -46192735442
-137153476763 -18139074108
-233581419410 205817927254
-17356985598 -391675451291
5287950472 -134758469869
75289433012 149045700626
-34548619074 -298385749932
300750952034 -156706753988
314074130825 -3478655384
-37127357460 -149263673125
401357294543 127060922028
297008996882 -135931532443
-192640421350 128111172513
-255041208269 268480415457
-12805824904 -384066796997
383239429654 -479946207292
532465834447 411535350686
26924206535 8449407281
218318650603 -267038686968
-280877444290 -425435794598
201047834727 -6341095705
-388633153054 239290409819
33388953933 -229102495361
544610117649 -16645892693
-488061903068 263775717935
-87085746050 333443193612
164114866023 28227600170
-240658967139 -506527265903
11320846091 -158434847744
-229635585003 -352863445237
-7036592846 -223193435806
757937056148 -99801203768
-20410739037 5860585365
-203973060024 -52606766164
199628245033 -221069922299
192920877795 -177049687391
-281612016134 -568625870652
-46606683594 345394490201
-10799917773 -130386338
-134446709140 70048514387
1588263016 -418775149651
2670757203 -485723236440
277146494937 55394212326
17009147743 -212317965586
182155159144 -6130327253
-279990740481 -5046925361
-103052197355 -17981700829
5086282132793 241814782707
-200348341878 -314750381135

446658391433 -361348887312
-251393948627 264811569253
-235021199545 509483067939
-162215635357 19602388200
131402382909 369602597388
-223688662994 -340944965799
210247410005 183582310836
29435743877 -76427539957
-173611645512 -212430299032
354136922639 -58061994285
-165925717054 200823744554
52493741862 -132982083371
-223801039664 -429391522719
-371724457030 -190802614128
187959377270 222993246862
231175171936 -174673242040
-279623111023 -226599364651
363937641857 -88095345489
211770430437 -656837745539
37348421465 -216241877768
-51256836931 -224890123463
551639321440 -12202188091
333500604696 38808282452
-132812762030 226785178993
61850565481 -621480164134
72254355672 600680103841
-651812625726 -39896776428
309344977438 163729112731
131096546541 -174606466703
-255792484473 62273818794
169965912653 51725839641
192947669380 -48232539392
44027701155 232324318667
203571983015 -32824461716
291115502350 40493080610
-118567019684 -127004144869
-55117352731 307845520574
-420050235243 132622831801
171870432679 192720252130
-1629738938 -384681826917
-210820130011 -218344340399
-433064279007 169037266204
-88154500638 78409497361
11283186694 -501130899303
-460544895778 -282387697242
-651542588186 256692709821
-128325907191 243469216898
-176928873810 -189186195266
44241501165 188282299617
17492412788 153857444266
192856160897 -25723828214
82049200201 425281122162
-392672869429 195539204000
-3911770818 -67082799108
242937258991 49091388639
-109071743450 -465196208172
471888892821 388092148307
42141895526 93816126831
184657347161 103231862192
-330719471409 371085085846
389688387973 -12080264533
267944161749 -223159786978
-218956962091 -331293496214
326148422056 -316046485150
-148776990194 -318391657035
-82753469274 263680717220
-157365838457 -436036181465
236407416494 296627804198
282699316129 325443753575
-234061849295 609582729531
-48608277496 9520562060
-615246293842 196405082408
2005603200 -172126656436
-320721751786 1734993781
-139365183651 33964667755
79381797741 353889253987
510729712376 30661604151
83369238328 -71553680081
46515464051 -168385804943
72134339798 123605884318
147098423046 6937332625
51723373429 -181233548248
-420462028768 402384546785
-117534244046 247163203574
36654146877 553428586297
-402570264835 -68490027797
60975270609 193601772081
217094220711 259377264280
-414562856744 199289060244
-145159225973 -332019392780
14957109071 20799573668
13162491453 383607366188
69446188859 23633608603
-67795428064 -173989094150
474180871560 699527714190
413733659785 58862229503
-162077375477 362485198066
322498777439 -163317798450
-243982933304 202718502158
-8221944517 -139819579468
-422474911986 -85834642540
239481315054 -148599054596
112755025818 156857707500
168785164625 -209681012503
-150119464443 209343860697
-464395393635 19602388200
-91606005195 166520340130
220681938740 -340944965799
130700264605 -302671365820
82611205274 17625235794
-206462957730 6796997204
8776216267 265149530462
145548668567 -203530046121
193698055040 403387858044
508092140659 -189621555431
-336954945016 -172740924885
366936721366 236048612189
133771865551 -248909382928
-45511316047 -290728286847
-279588400595 476137175575
125509306926 -244485535793
-40438535036 -219987975064
163008966191 -148137448447
195150662630 188717496472
-456168669595 73726143151
121867443866 458572245414
-60273622803 -427545465694
106789990231 95684316277
-681876955965 -92794216601
54480775941 14885433836
246127024240 -363895044556
152799921647 -436880602143
-141173783368 -295252564658
-143844139518 -271906086111
-102120090858 -26085272032
-307352245023 -21828996948
-195358131615 -60080540549
-259806102423 -327635241978
-677586938050 -214353349394
-95552344542 448297980872
-99366329415 -30530350246
-124845208658 -416523681814
-140093679301 233724624036
-229591928609 -139118726263
272182525333 -376057314753
-63183013787 146082868981
457493507866 -300164153336
2616434551 147253109245
-202042039879 161110318959
-8912491694 -30757915245
258898376880 -20769706046
-428263015457 -156304228203
81277890875 -508775181613
176073240750 292241917095
-569617446845 -213638292451
229680069926 -193779781951
-103757263859 -125183381183
156006783599 413185494111
-111679406016 60400351107
404319453414 -213803950266
136163740747 -402671364422
-226217350196 384933534542
-184358969468 -38266781187
141365795715 12340866669
5389439484 507631131122
362803583241 -263225546542
-127677481388 132382405929
-288810067714 188505304312
-354344688360 -645411177756
357196027738 358941549015
-353403789601 291138320653
212615859836 253407301280
-226048177386 80026349693
2998885424 404459625919
153073450351 -199211912839
-17634473941 -90951513623
369819258185 282357078833
365742129501 -30541566451
257199923179 -68576839060
-235259111103 -246412333562
356162627455 8025832264
381026432324 597487692025
-158322739211 167323949775
323883055786 -205459420844
-241175062964 -288028515134
-418117219336 162989989781
-262373885337 -161818140498
87535559634 -3509711837
93493022285 -281190045659
325642750679 -421097246152
-104104785385 -85879671795
-203445728942 328362315550
-75777330336 45116433871
-350387117393 -226331821343
-246215397572 -26474122381
150946819781 -281979771453
-156162457762 130148199769
-27657783466 116191707387
352699754112 342493788679
-60109571868 149731283801
269639454943 27767886879
107017144976 -198066267766
232760650202 -180609329356
279278098526 380053265476
-476933795035 -63874328025
437172769007 -632390217024
176492415101 89699770555
-28873224502 -98609119286
35499255029 552373424764
745975416562 -288053432146
59245908297 105451876241
-45847435901 -103219533743
-316205664400 159567674391
21231125968 -113337033767
500165183580 143104338474
-5597070544 -20589020094
-33630624827 -349941010928
-148806212834 -524420043969
85617845664 70796168034
-153059255501 -332667350103
-149475627159 -329840942855
-31978109318 157887796835
-6725393525 -107577240433
30195132378 -166436734036
-161068541205 135139339568
-228270079468 -9167853762
-435242579052 -497198268462
-229154890669 45672109129
55142939012 366258608129
-245643010131 73755374507
-66212770992 56807618223
618637021498 -573292738789
434158704656 265847628548
-93873983176 -131193528183
46574949346 -427406440646
532576142371 -143321352130
96668091985 -118953156501
-48579436078 362064544162
-209265063886 -165981933931
11367091378 136114954398
13735413974 -565154932885
107449443969 393969042641
-74866262539 -98527724741
225307008159 158974312552
-91587794756 11979849609
176025225268 105778286507
715250692543 6017491066
-179532606016 -290695427424
-65865513501 -326319923828
453833007977 47299261806
-320222119887 -328046615365
95493563616 -398838555751
378897311012 -48168666684
244210249418 -189294836800
2623828432 -35816675704
307150970073 75441138455
234984005784 -219553067787
-19214725270 231542768256
-165254795784 -98508937857
13923948713 311786028490
-333365458331 81235118818
-431582490161 -366651395708
-190977256790 -203386822137
239959854379 -19767604813
-192926227406 -50528488113
217534049962 -60310498927
267882211694 -499358488222
-186221896725 160797890103
-399980907169 102541060881
15710194379 314884536773
163604390395 408055278590
-116363328399 193135442082
513641818524 -368417029701
-172521173920 245872934889
-288041436556 -408869476678
-371298551632 1220608794
324221211002 299866277571
177440613184 102116188873
313521048397 109348220797
130836114427 53302324614
701776372488 -70587997561
-288796885816 385400156831
3480856041 -36372602075
-134944483417 -393893501206
81793688657 -429162699782
112538229119 -286823487389
-324372171340 -262664291555
38936810514 15321471484
106125162890 -470158939591
-128510928840 134678445789
363272766159 -295520999402
206558382127 -90623107369
293274472178 186966801520
27903688244 207001675444
-272470323882 204805759853
176129096061 304149312798
-241799070970 -364776656537
266161785948 -323431047839
-44416725248 -160563530602
-532290550332 -78582835341
254740063801 260301693209
111473706789 -535401811347
-136895492480 -257671475195
367383163061 -42001043222
306860204877 323486570956
-55222294127 552735280099
-140462645296 92174818092
190740761741 -48816070988
-12658775950 -65459413410
117541792266 -175452777024
-57015340880 -22960348190
549463197364 -300763204628
443436348813 125307869454
42190048240 -162206388126
174361758560 79769518607
54091321375 571088717478
-67462928389 -277967188715
-524989360372 -33502480865
-120530149437 -315435231382
-314952605692 -42149445655
96002536437 -447836047544
-166685169950 141735099785
149472611597 152503545737
457616335296 32085285383
-224631712105 -351660362003
-290992648559 323068028053
406801348054 -396576315725
302586951909 -298147949186
364614352396 32085285383
-210628377594 -154907588258
290732882802 132245100956
413309619092 160560313617
-199745787838 154131055748
-66075989017 143798255951
-381001986474 421209687
245226357209 210328624965
-358952899300 124319103503
7489596663 515212203651
104017420562 3453719774
-128036404046 169927283145
236823395053 -20437614293
323896633212 285239520032
-129625794377 -155375661877
18799205896 681423886685
5106808544783 -87514947853
387166230425 -153697923555
-215273929510 5124536758
-28074766731 533225809286
47401489587 270702171409
-162828108682 331033139545
22925204278 -251211917496
-412910704425 -230647044541
227868562581 -1549037070164
170744120256 208569084033
446250033704 25804010942
333978171382 186738429372
58345793872 -367972121436
-361459502171 110456364608
-382733013852 -9653261193
-52738496147 317766606076
-364396400039 194297231114
228062608388 -57523072936
236789922562 93497092531
48560267429 -50382066165
-605012033812 146369317997
-430865306317 -11414586411
-86799183837 266283354359
53745417039 -424996558867
-170994164051 -205288916477
160834575481 725730648979
-63728114837 -218314159316
-336888801040 -159547774042
142524420062 -175672681720
-21832733136 42077116220
-4950594702 -148489620660
-59166980448 -272005801419
-88258685310 127550270423
643818934149 7954003148
246058763785 348282293788
-52839135947 151894976252
326567765055 -141961042858
17339755117 104993179388
-11673074735 333969689989
150905977677 525587565906
86782780997 305356428716
-450874857448 -3619916397
409913994023 -448901340647
-46265459380 154370786835
398457018324 -336692452850
275660959167 609737527
-289417761649 18269268433
-563850515236 -276245901490
241426395542 58055545853
-169633509793 477068247376
-7935687626 110610771910
78523162689 -126329106428
-130075313894 -122362979040
173189831125 -453352945250
-293243500467 171251767690
-270851140464 -352689484218
240160985035 367586698751
-9153881105 203703947390
120150413053 -481923479082
-369134994419 118880528056
-121309441815 -378645835315
22590015050 -189314662852
162404258380 13274868296
89070573314 228835371622

499342872636 -104664469055	31762888464 281320706526	217315275292 385414805737	150788143733 77135064336
63052196387 -276981457024	-457350519540 63665359852	-125848212866 90604581186	78731442912 124158520810
490109631605 61304646824	-52088847154 89079571785	-39598480478 81266810083	373753136909 282090101414
-431501679302 154719934905	268639940392 -317613996875	128822305083 -384303050529	-267840898899 -157325315701
68740563822 398450603297	138966302438 441791254563	-305333314583 -225794683368	-320007587033 -78034161507
-35593213532 71917087783	617516668728 -112232737037	-108280734103 409702909048	29455592005 -319548467591
321209104904 395715454352	297912216998 -37885601111	86394979065 -86093343152	358845100933 76025377768
104310926195 -261766697050	5026652627 -31427506242	-240081686330 -200421477438	-487360568261 -135065218308
-51630978919 343517979600	-130543970111 -614821125297	-421950475089 162214649021	-261206211972 215072966212
-178596235658 354861565847	334104468851 266057259932	-4838810152 47699076874	-183026925218 721194712895
715598503370 211249707644	111946781849 30766766597	-592784913647 187852479211	-353796426974 96769396900
-43624355966 141071851518	34069763317 72126481563	-168160525321 -273837299477	-239648956751 173286913543
116603580258 198288895208	-190727744083 361770973811	243479731282 598873092141	-253994529575 34938129830
30264403706 -138184098730	-524529057800 -137273954881	101966166316 111505970925	-325778674905 -354539107320
13574584505 173795428521	-192426637597 -393466411583	98445169548 -287564356302	-25190996788 -221343477595
-263231609651 60585020460	-16141378498 -399466126057	-285794190563 27111636046	-28500963647 211533986005
-93756232440 -392372058691	-150993100520 -72917315045	-27482600809 -270114252127	-246706340276 -289307996797
302721927385 132543739730	269329594295 41372463324	366534693980 212109132285	-174211204778 -358347993345
-37747177967 202379721430	-200491955776 -159041746507	65569276648 -221434829343	86882414204 -265127672588
122228580932 217847366904	354288005410 -608290268773	98381486969 -117900833284	-490113640433 116746167340
-471428418056 148922025663	-106891350249 94120966644	467320055742 -116221607155	382760986217 -404344605984
-168598992311 563148081501	414013565101 110175160722	52975998098 -474407352115	320246915637 -342204059696
-274723195484 145051100641	286352333037 -188722192396	-264293629899 124085452829	-289280674933 -233317685339
-223573321796 -331193503941	-318028051413 -56681660734	-138390745915 18993076420	200812235040 -21369957107
136411618073 -72654066887	79168210467 543622320488	218840533594 -295328708144	-241723191662 -343200646599
-103063603308 -2887071140712	-541319033977 -83614908565	-2433188394 -272259672518	
-231939004087 20699097304	-412571512005 297008885431	123591956452 70702563659	